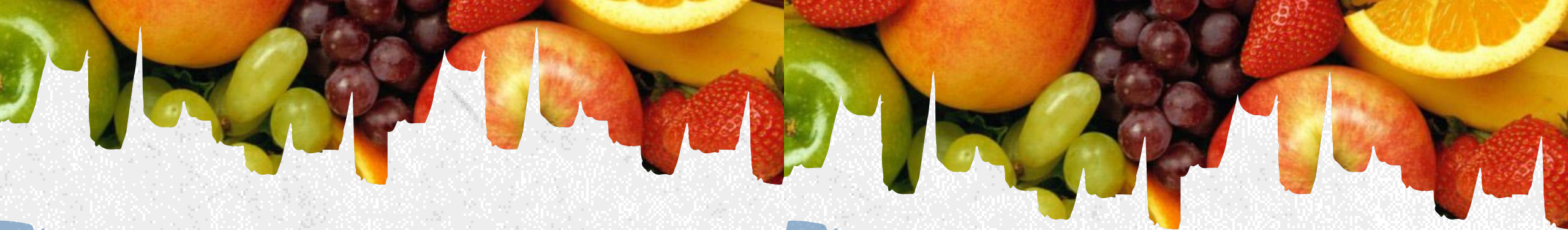




Clasificación de frutas según sus características físicas

Pedro Alfonso Jimenez
(2170082)





DATASET

	fruit_label	fruit_name	fruit_subtype	mass	width	height	color_score
0	1	apple	granny_smith	192	8.4	7.3	0.55
1	1	apple	granny_smith	180	8.0	6.8	0.59
2	1	apple	granny_smith	176	7.4	7.2	0.60
3	1	apple	granny_smith	192	7.4	7.3	0.60
4	1	apple	granny_smith	176	8.4	6.8	0.59

A decorative collage of various fruits including grapes, strawberries, orange slices, and apples, arranged in the top-left corner of the slide.

Clasificadores

DecisionTreeClassifier()

Usa la estructura de árbol para predecir el resultado de una variable.

LinearDiscriminantAnalysis()

Generado por ajustes de las densidades condicionales y usando la regla de Bayes

SVC()

Realiza clasificaciones binarias o “multi-clase”, ajustándose al mejor vector de soporte.

LogisticRegression()

Análisis de regresión utilizado para predecir el resultado de una variable

KNeighborsClassifier()

Usado para clasificar muestras o predecir valores buscando los datos mas parecidos (por cercanía)

GaussianNB()

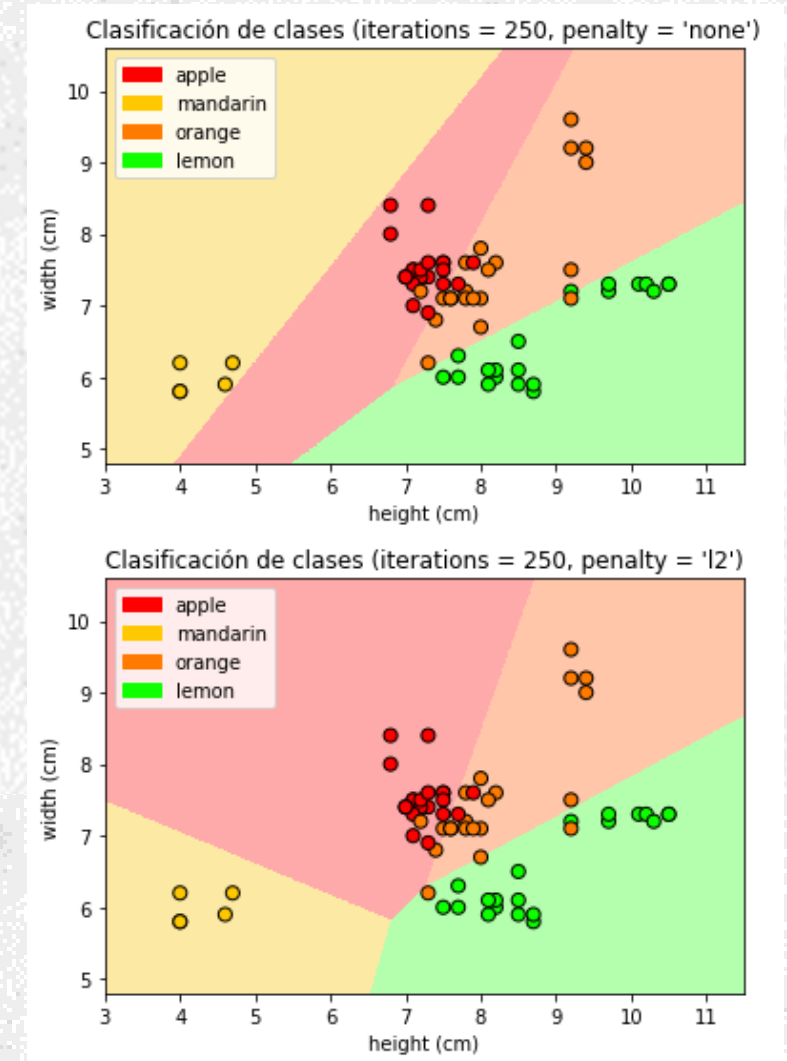
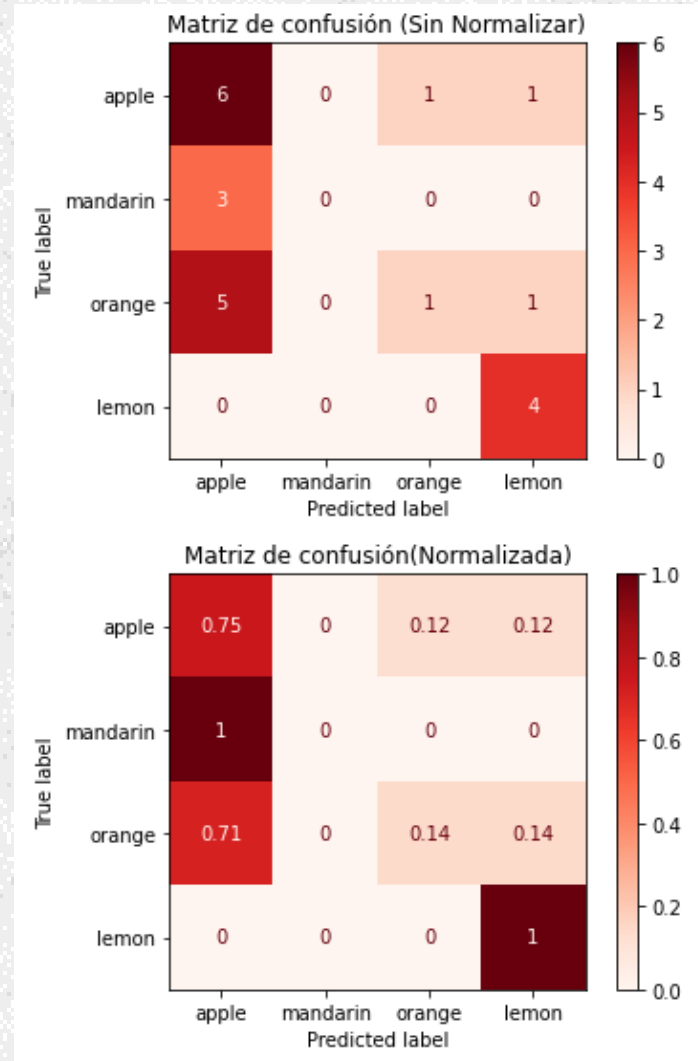
Es un clasificador, en el que los datos se extraen de una distribución gaussiana

Resultados

LogisticRegression()

Precisión del clasificador Logistic regression classifier en entrenamiento: 0.74

Precisión del clasificador Logistic regression classifier en testeo: 0.50

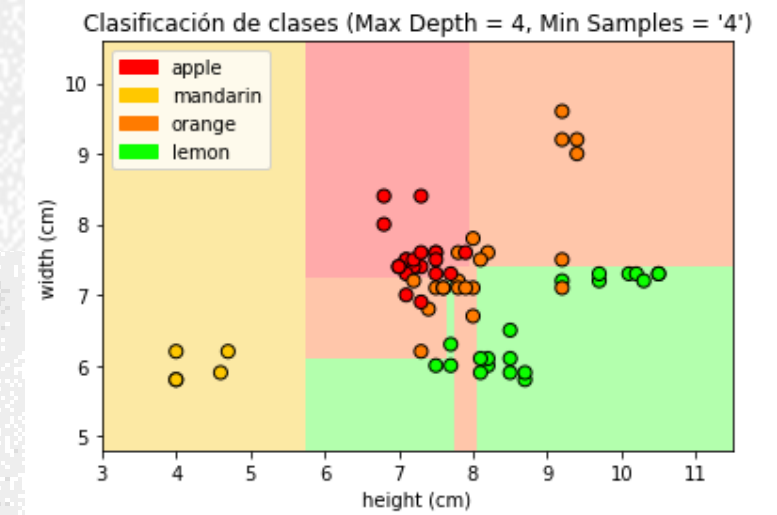
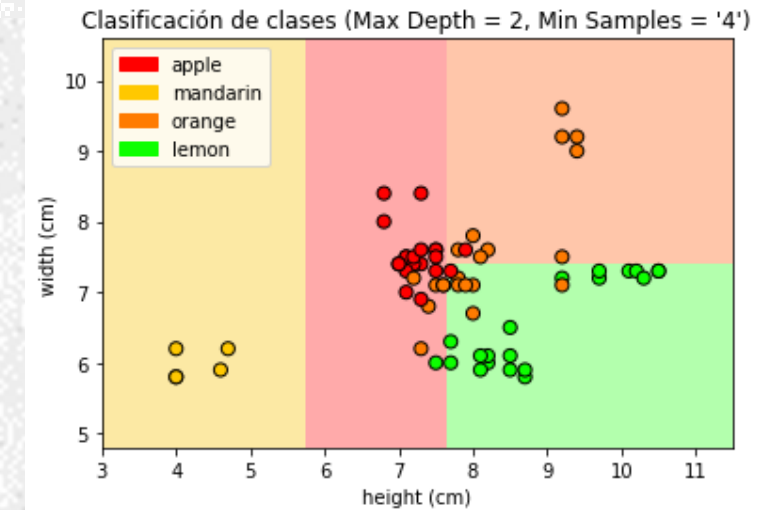
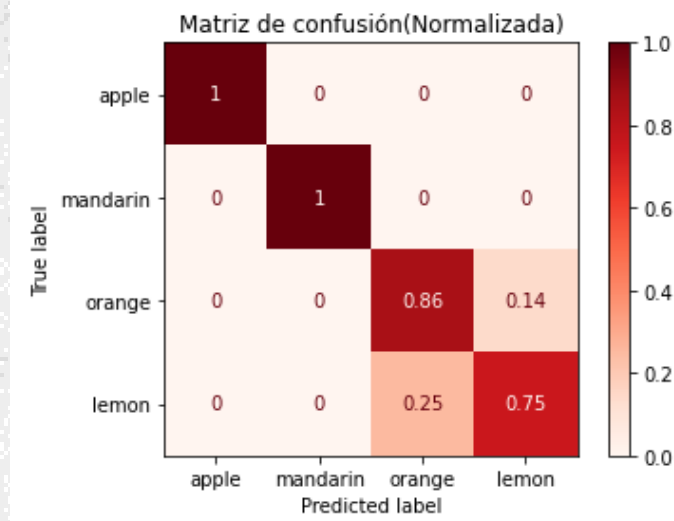
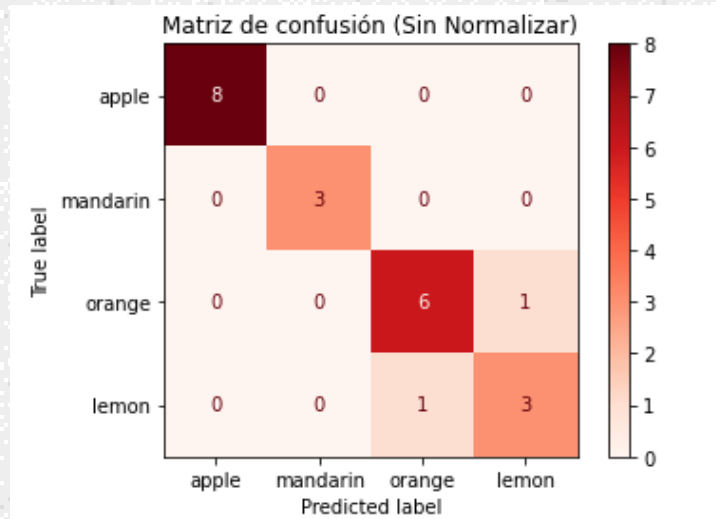


Resultados

DecisionTreeClassifier()

Precisión del clasificador Decision Tree classifier en entrenamiento: 1.00

Precisión del clasificador Decision Tree classifier en testeo: 0.91

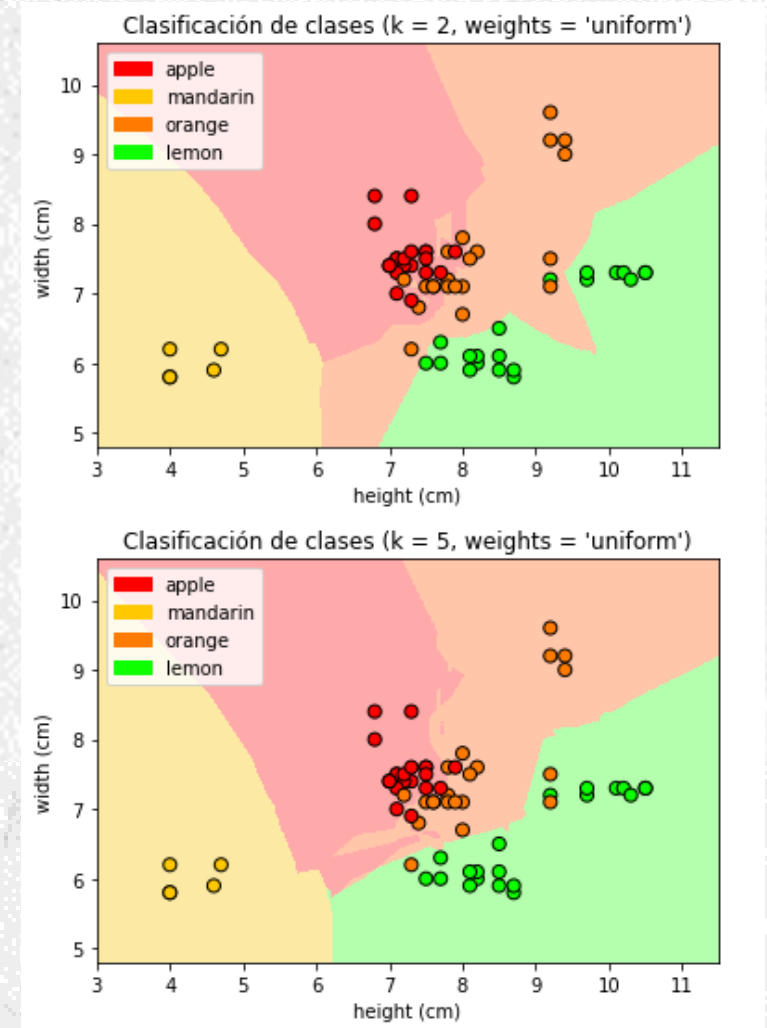
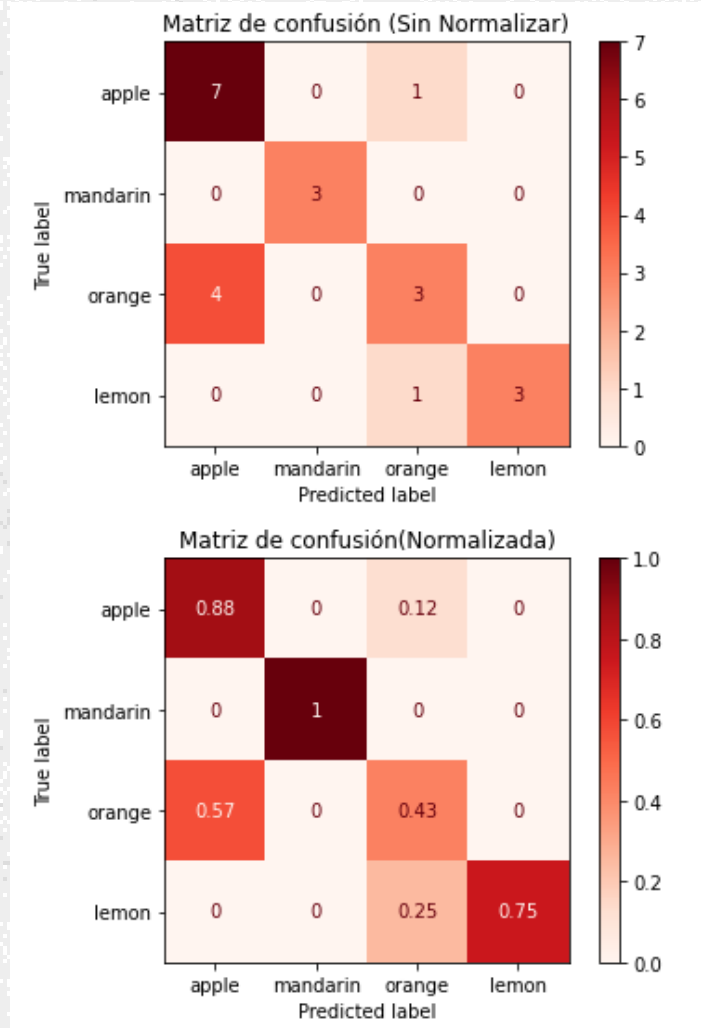


Resultados

KNeighborsClassifier()

Precisión del clasificador K-NN classifier en entrenamiento: 0.82

Precisión del clasificador K-NN classifier en testeo: 0.73

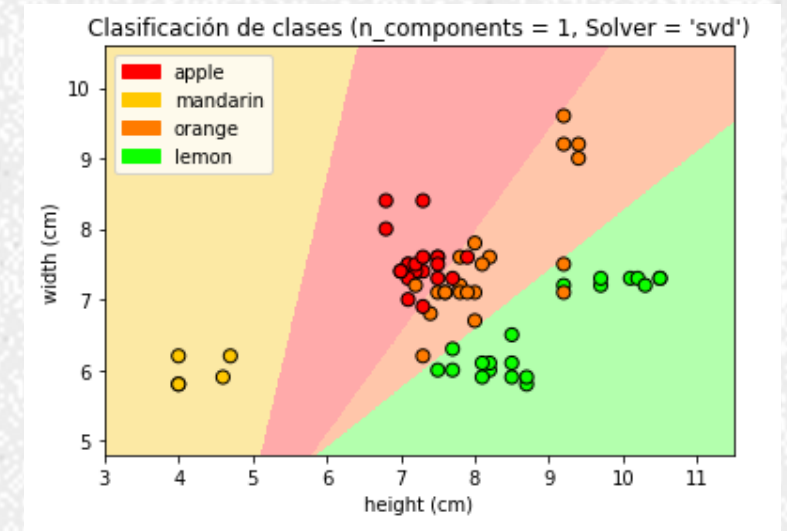
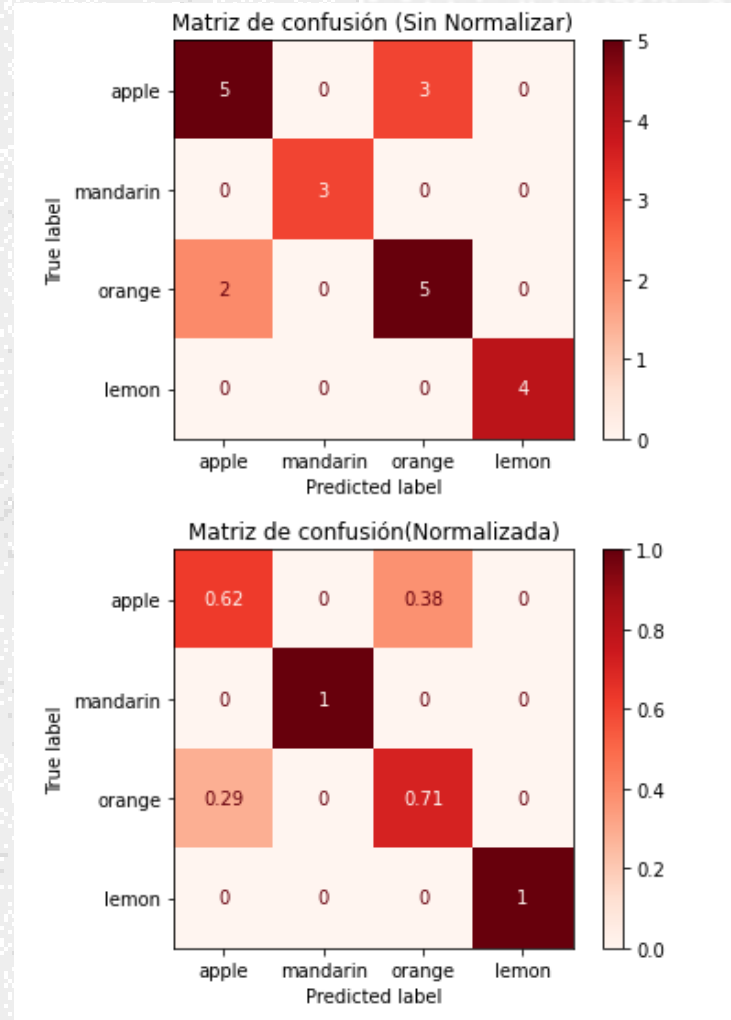


Resultados

LinearDiscriminantAnalysis()

Precisión del clasificador LDA classifier en entrenamiento: 0.88

Precisión del clasificador LDA classifier en testeo: 0.77

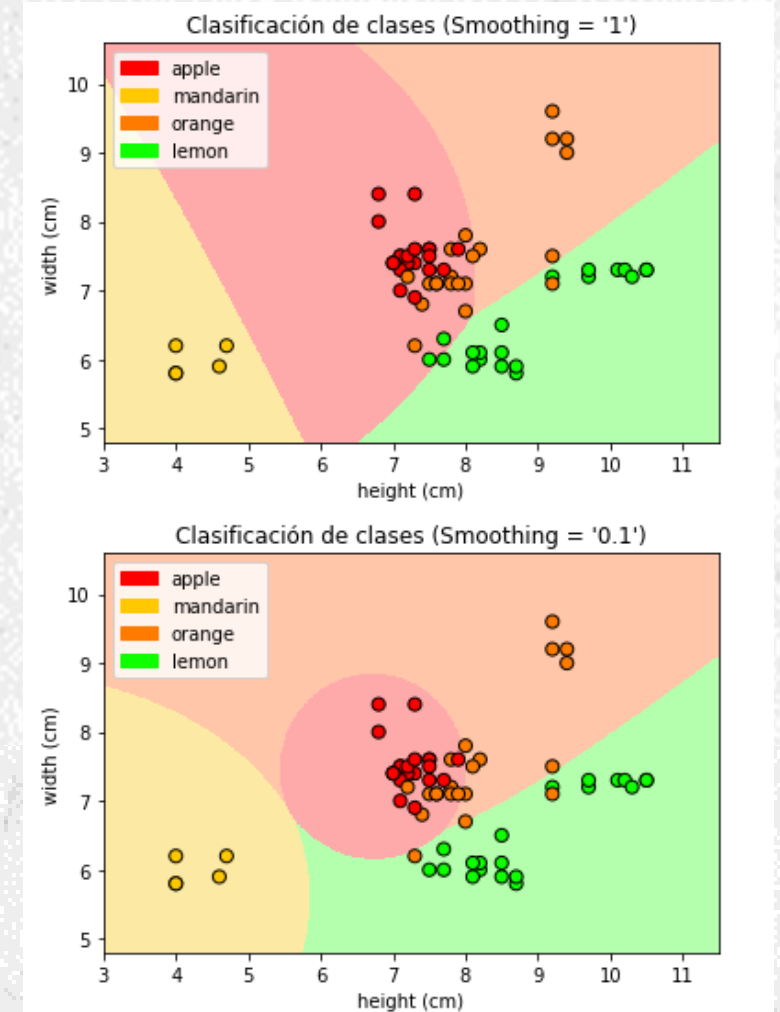
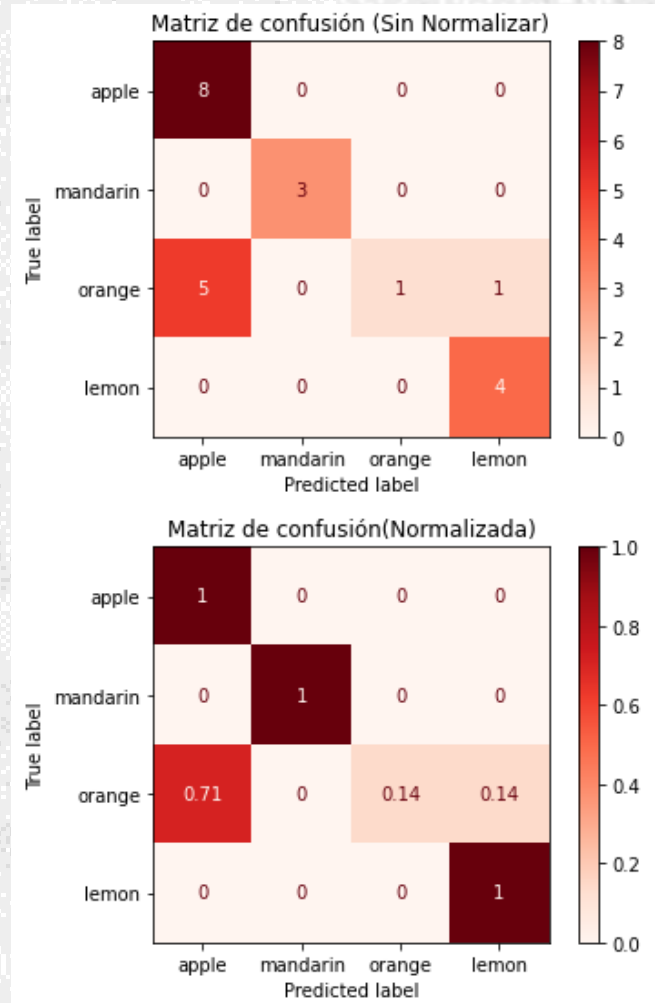


Resultados

GaussianNB()

Precisión del clasificador GNB classifier en entrenamiento: 0.88

Precisión del clasificador GNB classifier en testeo: 0.73

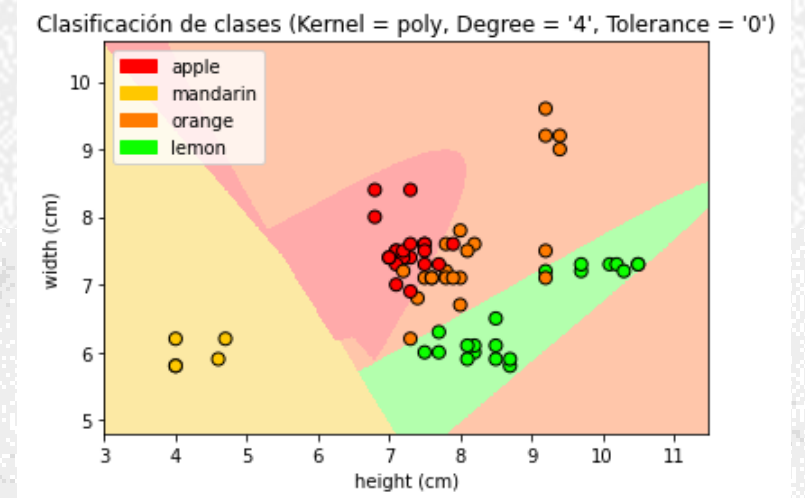
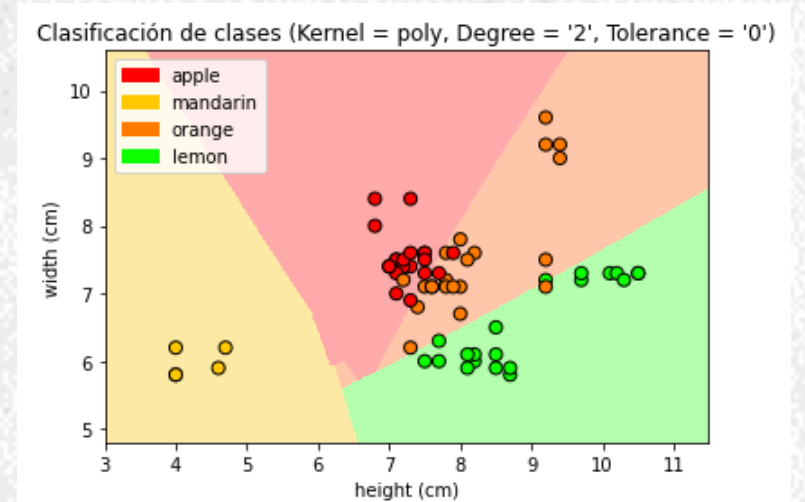
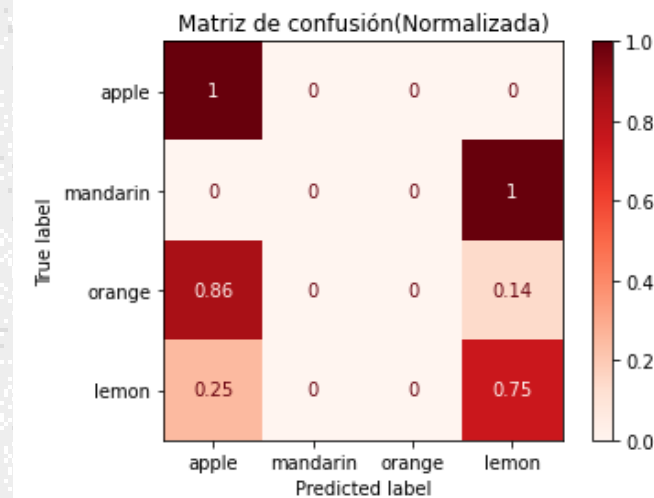
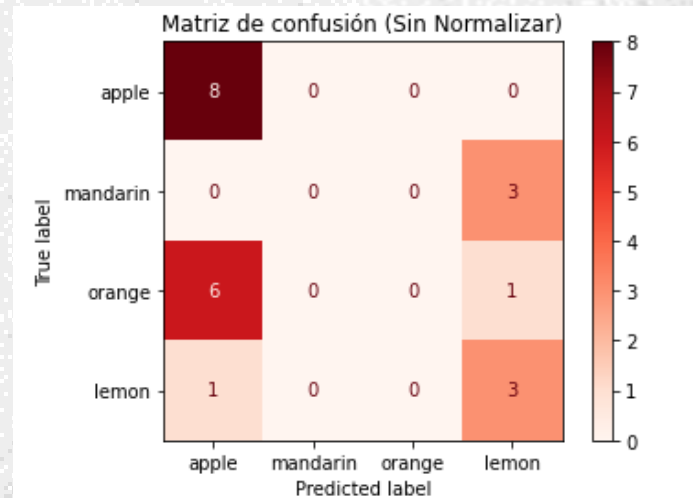


Resultados

SVC()

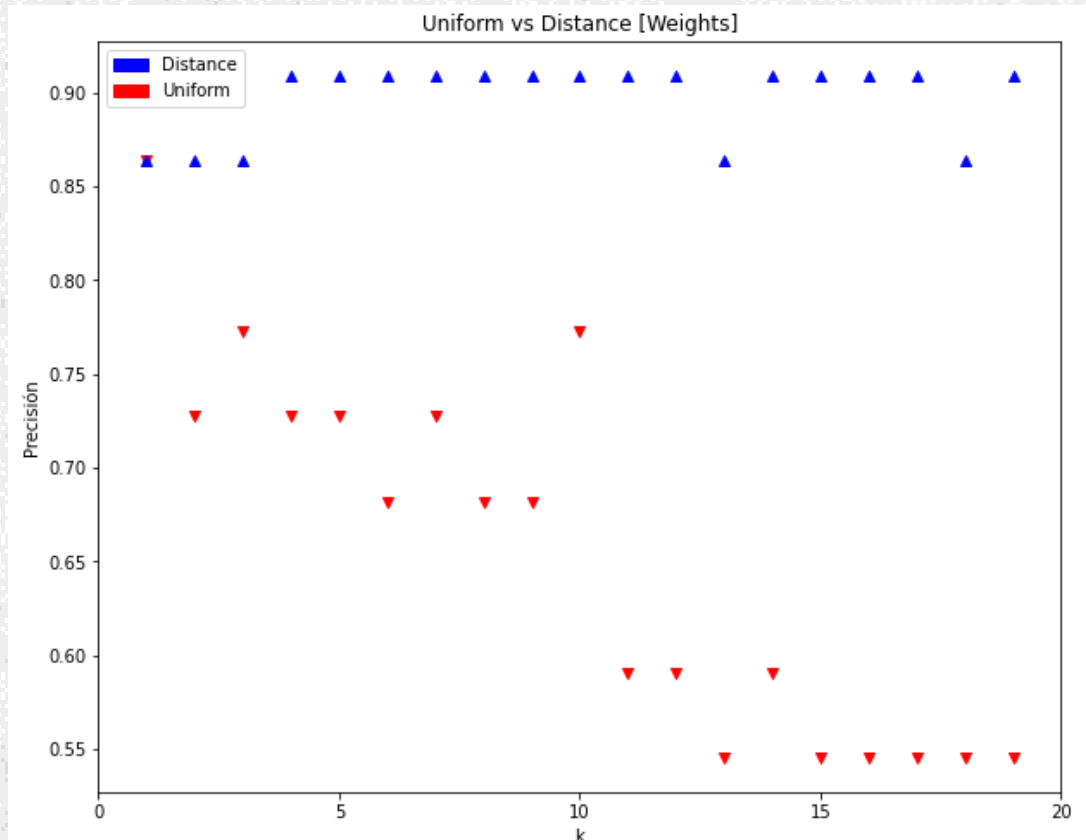
Precisión del clasificador SVM classifier en entrenamiento: 0.52

Precisión del clasificador SVM classifier en testeo: 0.50



KNeighborsClassifier()

Precisión del clasificador K-NN classifier (weights=distance) - Azul
Precisión del clasificador K-NN classifier (weights=Uniform) - Rojo

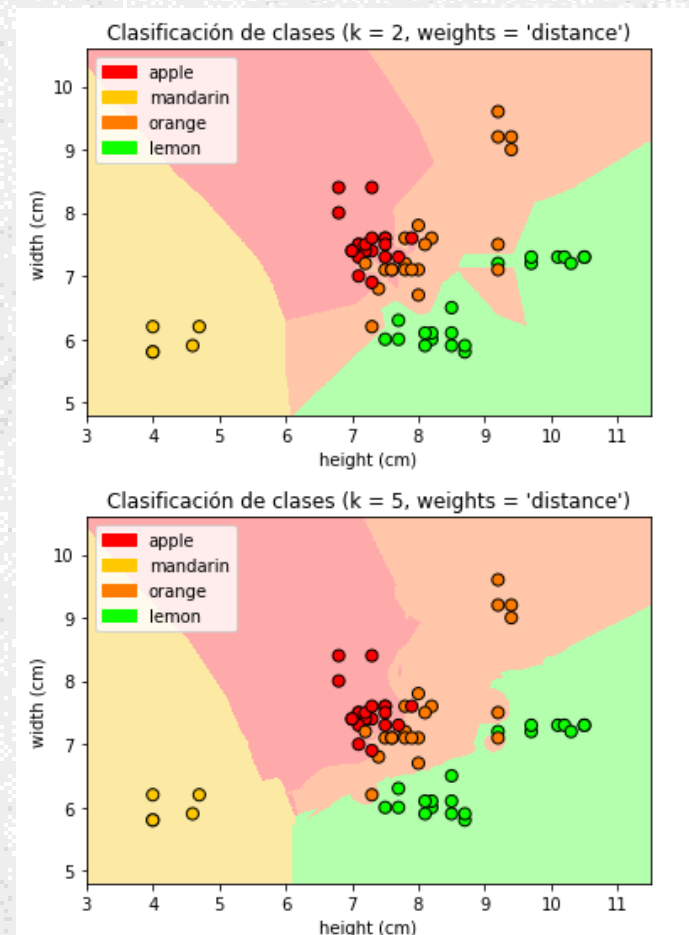
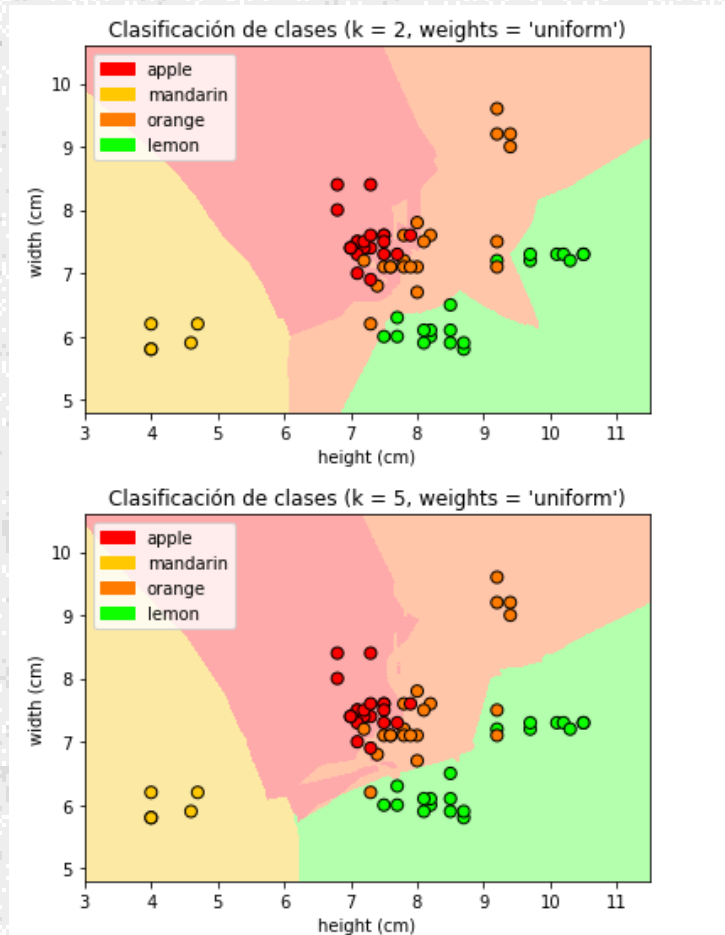


Conclusiones



KNeighborsClassifier()

Uniform vs Distance [Weight]

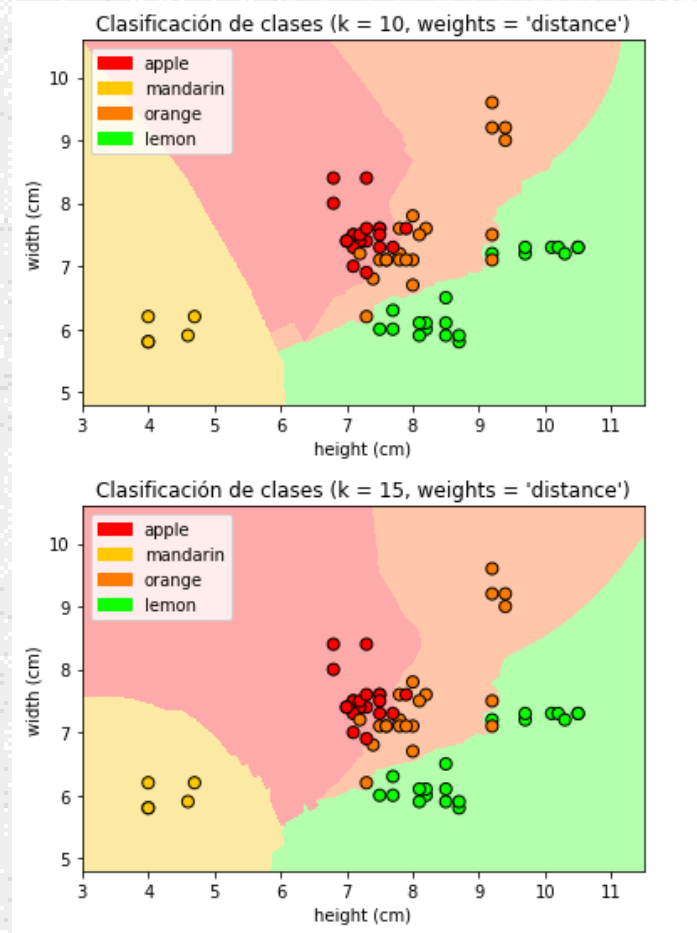
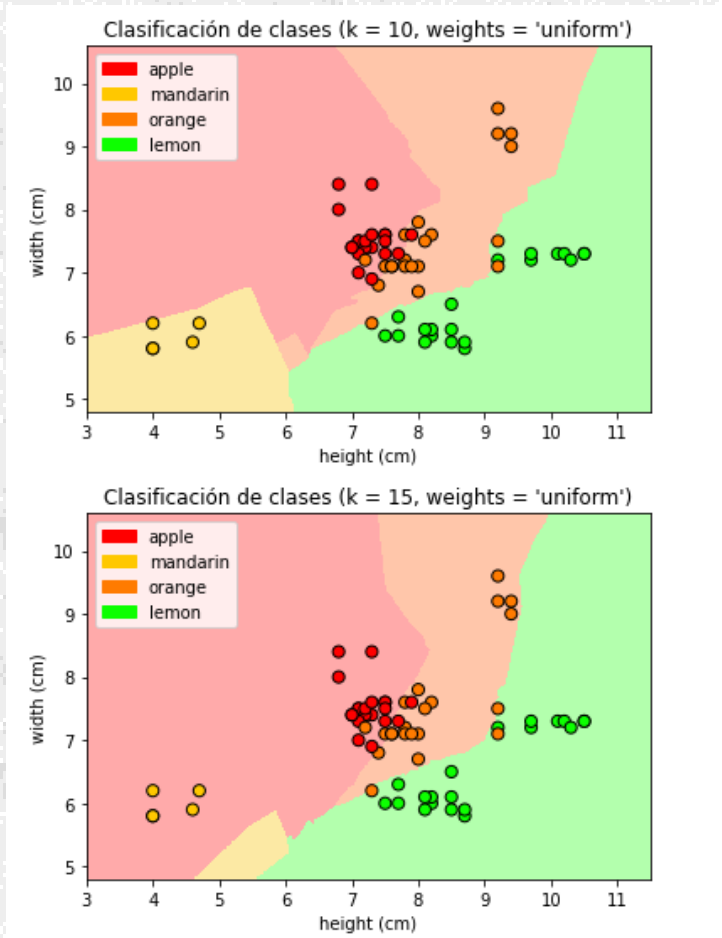


Conclusiones



KNeighborsClassifier()

Uniform vs Distance [Weight]

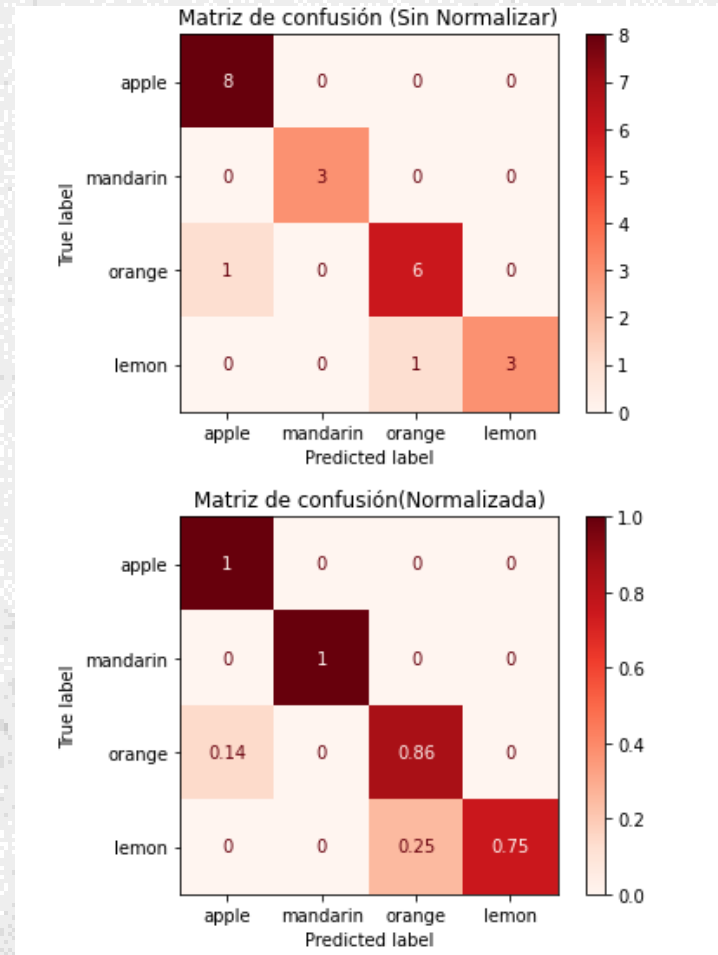
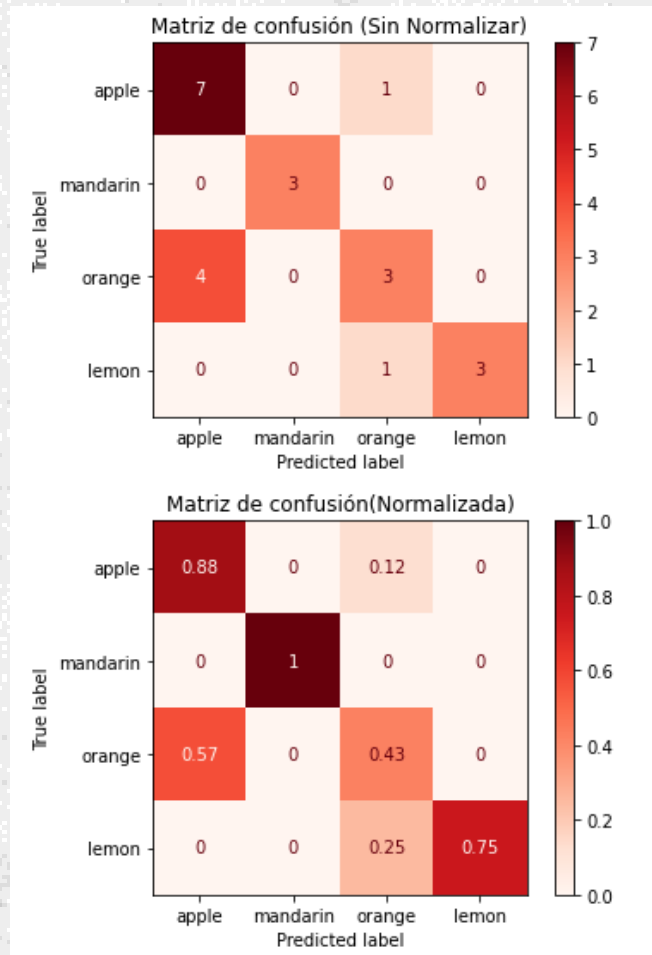


Conclusiones



KNeighborsClassifier()

Uniform vs Distance [Weight]



Conclusiones





MUCHAS GRACIAS
